

## KC桌面——外资精译

# 印度策略：为何印度需要自己的DeepSeek

印度不能依靠借用模型来构建其AI未来。虽然租用算力来驱动外国LLM可能看起来像是进步，但这会让国家陷入依赖。美国最近限制非公民获取最新AI模型的做法，凸显了印度有朝一日可能被拒之门外、其应用落后于美国和中国的风险。我们更早之前就提出过这个话题，但被“LLM无关紧要”的噪音所淹没。但最近的发展迫使我们重新审视。

AI是下一个“战斗机”：过去，技术获取一直受到配给和控制，而过去几年出现的趋势正在粉碎AI的“全球”形象。它始于关键矿产和半导体设备，然后转向GPU，现在表现为受限的前沿模型。最近禁止非美国公民使用Anthropic最新模型的规定证实，这已不再是异常现象。随着AI从单纯的商品转变为具有战略重要性的工具，有一件事是明确的：基础模型将不再是SaaS产品，而将成为关键资源，成为这个时代的“战斗机”，最前沿的模型将受到护栏保护。这种情况只会进一步加剧，对目前正试图说服自己——建立在外国LLM之上的应用以及通过数据中心赚取租金是明智的AI战略——的印度产生深远影响。需要明确的是，我们并非否定这种方法。通过基础设施建设和应用层来参与生态系统是有价值的。但至少，印度需要意识到将核心AI模型有效外包所蕴含的风险。

为什么印度没有自己的大规模LLM？这可能违反直觉：尽管印度是全球模型训练燃料——海量数据的来源地，但它本身并未利用这一优势来构建具有全球竞争力的GenAI系统。印度缺乏“DeepSeek时刻”是结构性的，而非深思熟虑的战略。印度的科技生态系统长期以来以服务为主导，在搜索、社交媒体或消息等通常能生成用于训练高级AI的丰富、结构化数据集的领域，面向消费者的平台稀少。缺乏此类数据生态系统从未催生开发基础模型所需的人才储备和学术深度。IT服务模式——低成本劳动力有效地微调全球巨头构建的软件——进一步加重了固守应用层的包袱。许多领先机构的负责人认为，印度不需要自己的LLM，而可以专注于AI应用。这些观点更多地反映了印度走到今天所走的道路，而非深思熟虑的战略选择。

印度能承受其AI堆栈受制于人吗？让我们设想一下：从企业软件到国防和太空，印度的核心智能层可能由外国LLM驱动。一旦出现地缘政治动荡，这种访问权限可能在一夜之间被切断，导致关键应用瘫痪。一种更可能的结果则更为微妙但同样令人担忧：印度落后一两代。建立在旧模型上的应用难以与全球产品竞争。一家拥有人才的印度IT巨头，可能会输给一家由业余程序员白手起家、却能访问尖端模型的年轻美国SaaS公司。然而，有一条看起来更具韧性的路径——在专有数据上构建特定领域的LLM，并在其上叠加AI解决方案。真正的脆弱性在于建立在外部模型之上的大规模、横向GenAI应用……续第2页

## 详情

……接第1页。构建印度的AI政策选择：对政策制定者来说，解决方案并不简单。诸如将AI圈定给国内公司（我们过去曾提出过）之类的想法，在全球一体化的技术格局中可能缺乏实用性。尽管如此，有两个战略杠杆很突出。一种方法是限制或放缓对全球AI模型的访问，同时将大量资本和人才引导至构建印度本土的LLM能力。另一种方法是强制或激励本地化——要求外国公司构建和运营不受地缘政治控制的、基于印度的AI堆栈。这两种选择都不完美，但它们构成了访问与自主之间的核心政策权衡。

## 印度的技术依赖

多年来，印度与技术的关系遵循着一个熟悉的模式。在可能的地方本地构建，但在关键之处依赖全球巨头。互联网时代或许是最清晰的例子。当中国筑起高墙，创建了为其提供现金流、人才库和数据以构建AI模型的大规模平台时，印度保持开放，全球平台悄然成为其数字经济运行的轨道。

但问题在于。最初是互联网依赖的故事，实际上要宏大得多。退一步看看整个堆栈。从硬件和核心IT组件到操作系统和企业软件，印度几乎在每一层都处于下游。图表1和图表2清晰地展示了这一点。这不仅仅是关于应用或平台；这是关于系统性的依赖。而且，这种依赖压倒性地指向一个方向：美国。印度公司曾尝试在局部取得

突破，构建可信的垂直平台，但大多数都难以规模化，被拥有更深护城河、更好产品和规模化资本的全球老牌企业击败。

这就引出了今天，以及AI。如果以史为鉴，前进的道路似乎显而易见。为什么要抗拒？为什么不允许同样的剧本重演，让全球公司构建、拥有并货币化印度的AI层，而国内参与者则在边缘参与？然而，这次感觉有些不同。AI不仅仅是另一个应用层。它正在成为从企业工作流到消费者交互的一切事物的底层轨道。重要的是，现在还过早。与过去印度进入较晚的技术周期不同，这是一个轮廓仍在塑造的时刻。这就是引发当前关于主权AI堆栈辩论的原因。不是因为印度突然发现了技术自力更生，而是因为错过这波浪潮的代价可能要高得多。像印度在早期技术周期中实际所做的那样，等待20-30年，可能会以更难逆转的方式固化依赖，将价值捕获锁定在境外数十年。

但困境在于：认识到主权的重要性是一回事，落实执行又是另一回事。政策工具有限，竞争差距巨大，我们框架中列出的替代方案也远非直截了当。印度或许无法主导核心AI堆栈，但它现在做出的选择将决定价值池在哪里涌现、由谁捕获，以及未来十年由AI引领的增长是加深依赖还是开始重新平衡。因此，关于大语言模型的争论不仅仅是一场技术讨论。它是一个早期信号，表明印度打算如何在AI经济中定位自身。而这一次，决策不能再拖延。

我们认为，印度真正的机遇在于拥有并利用其丰富、特定领域的数据集，尤其是在工业和医疗保健等行业。这些数据集可以成为印度科技公司构建可防御的、更小型的、专业化大语言模型的基础，并在此基础上开发广泛的应用。重要的是，这些应用不必局限于数字世界。它们也可以延伸到实体经济，为训练工业机器人等用例提供动力，包括下一代人形机器人系统——在这些系统中，特定工业背景的数据集可能比使用最新的生成式AI模型更为关键，而较旧的生成式AI模型也可能适用。因此，机遇不仅存在于软件领域，也在于塑造AI如何与现实世界的资产和 workflows 相结合。

核心理念简单但强大：保留并控制对高质量、难以复制的垂直数据的访问权限。通过限制全球平台对此类数据集的无限制访问，印度可以创造一些可防御的领域，让本土企业能够在此建立有意义的能力。随着时间的推移，这些能力可以演变为印度国内的可扩展解决方案，并最终作为全球产品出口。现实地说，这条道路短期内可能不会催生万亿美元级的科技巨头。但这并非衡量成功的唯一标准。即使是朝着构建以专有数据为基础的、可信且具有全球相关性的平台这一方向转变，也将扩大印度在价值创造中的份额，使其超越IT服务业，并逐步在全球科技生态系统中重新定位。更重要的是，它为未来奠定了基础。随着人才和资本开始认识到印度主导的科技堆栈的可行性，这可能会引发一个良性循环——下一代企业家不仅为印度而建设，更是从印度出发，面向全球建设。

#### 图1：印度的技术依赖

Mark Li 覆盖了联发科、三星、SK海力士、美光和铠侠；Mark Moerdler 覆盖了微软、Adobe、SAP、甲骨文、Salesforce、HubSpot 和 Workday；Mark Newman 覆盖了苹果、西部数据、希捷、惠普和戴尔；Mark Shmulik 覆盖了Alphabet（拥有Android、Chrome）；Richard Nguyen 覆盖了Sage；Stacy Rasgon 覆盖了英特尔、AMD、高通和英伟达

联想、宏碁、华硕、技嘉、微星、LG电子、信实、Ramco Systems、HCL Tech 和 Freshworks 未被覆盖

其余公司未上市

来源：公司数据，Bernstein分析

#### 图2：印度的技术依赖

Eunice Lee 覆盖了小米；Laurent Yoon 覆盖了Netflix；Madison Rezaei 覆盖了美国电塔；Mark Li 覆盖了三星；Mark Moerdler 覆盖了微软（拥有Github）和Salesforce（拥有Slack）；Mark Newman 覆盖了苹果、惠普和戴尔；Mark Shmulik 覆盖了亚马逊、Alphabet和Meta；Neil Beveridge 覆盖了宁德时代；Peter Weed 覆盖了Zoom和GitLab；Pranav Gundlapalle 覆盖了Paytm；Ulrich Rathe 覆盖了爱立信和诺基亚；Zhihan Ma 覆盖了沃尔玛

鸿海、纬创、和硕、京东方、联想、信实、HFCL、Sterlite Tech、Indus Towers、巴蒂电信、Ola（拥有Krutrim）、Zee、中兴通讯、思科、瞻博网络、罗技、佳能、爱普生、兄弟工业、海盗船、Antec 和塔塔咨询（拥有Tejas Networks）未被覆盖

其余公司未上市

来源：公司数据，Bernstein分析

印度迄今为止的AI策略

与计算机革命后的时期非常相似，印度科技领袖们可能面临陷入类似结构性挑战的风险，而这一次的潜在后果可能更为严重。从历史上看，印度的科技产业建立在以服务为主导的模式之上。当全球公司开发驱动数字生态系统的核心平台时，印度企业则擅长通过增量的代码和服务层来维护、定制和扩展这些平台。在一个以大型软件系统和相对适度的定制需求为特征的时代，这种模式被证明非常有效。

然而，AI带来的动态变化似乎根本不同。随着基础模型变得日益强大，价值可能会从增量应用层的工作中转移。建立在这些模型之上的应用可能会变得更加标准化和易于获取，从而削弱了服务主导模式曾经提供的差异化优势。另一层复杂性源于对印度境外开发和控制的底层模型的潜在依赖。如果对这些模型的访问受到限制（例如，由于模型开发国的政策决定），则可能给严重依赖这些模型的公司带来战略脆弱性。

过于零散，投入不足

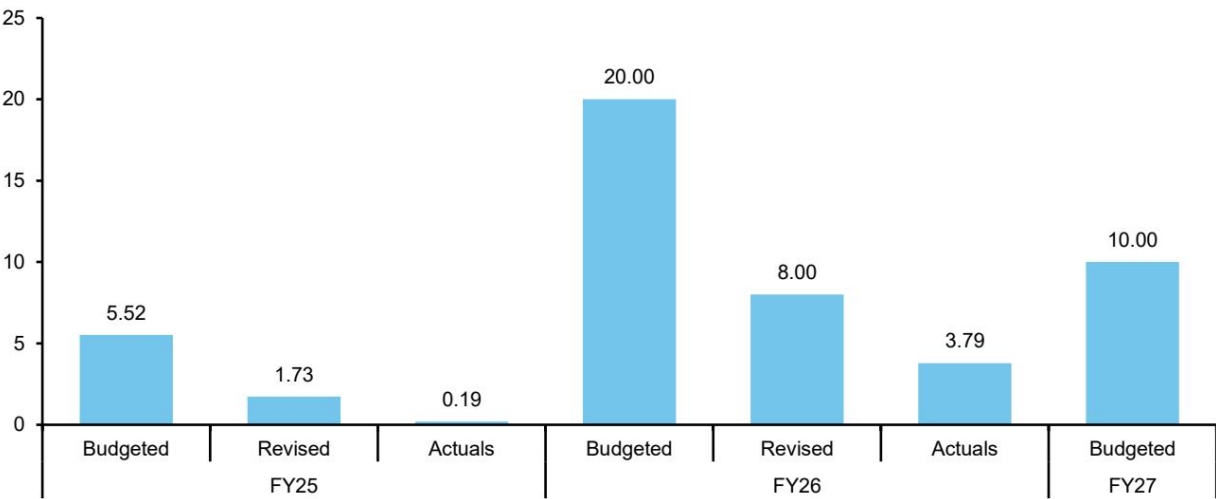
虽然这种方法可以被视为一种基于过往经验的谨慎回应，但同样重要的是要承认另一个现实。印度在基础模型方面确实有过早期势头，曾有几项公告，但后来要么失去动力，要么转向了不同方向。一些印度公司最初曾雄心勃勃地计划构建价值数十亿美元的大型语言模型，但随着时间的推移，这些计划要么被缩减，要么被重新定位。

在政策层面，2024年启动的印度AI使命计划拨款约1040亿印度卢比（约合12亿美元，分五年投入），将算力、数据、研究和基础模型确定为关键支柱。此后，参与变得更加集中，在最初的参与者中，Sarvam 目前似乎是致力于构建主权大语言模型堆栈最坚定的努力之一。

与此同时，资金趋势并不均衡。在2026年修订后的2025财年预算中，AI拨款显著减少，显示出执行上的一些波动性。更广泛地说，整体的财务承诺虽然有意义，但从全球背景来看仍然微不足道。例如，据报道，中国在AI领域的公共投资要大得多，每年达数百亿美元。

图3：过于零散，投入不足：印度迄今为止的AI策略是试图用更少的资源做更多的事

印度AI使命的拨款与实际支出（单位：十亿印度卢比）



图表 1

FY26的实际数据截至2026年2月9日，当时政府在联邦院就印度AI使命的问题作出回应  
来源：预算文件、政府在联邦院的回应、Bernstein分析

焦点分散，力量薄弱

3/4

除了资金问题，更广泛的战略布局也似乎分散在多个优先事项上，这可能使得在任何单一领域实现有意义的深度变得具有挑战性。如前所述，印度人工智能使命的框架雄心勃勃，涵盖算力、数据、研究、硬件、应用和基础模型。虽然意图全面，但如此宽泛的蓝图会使聚焦执行更加困难。

在五年约12亿美元的总拨款中，只有一部分用于基础模型。略高于2.2亿美元（占比不到20%）被指定用于该领域。同期，类似金额被预留用于支持初创企业，而更大一部分（约44%）则用于扩大算力接入，包括通过进口。

在实践中，最初的雄心与最终成果之间往往存在差距。然而，在这种情况下，挑战可能始于优先级设定层面。当前的做法反映出一种试图同时构建人工智能堆栈多个层面能力的努力。虽然这确保了广泛参与，但也可能削弱在任何一个细分领域建立领先地位的能力。

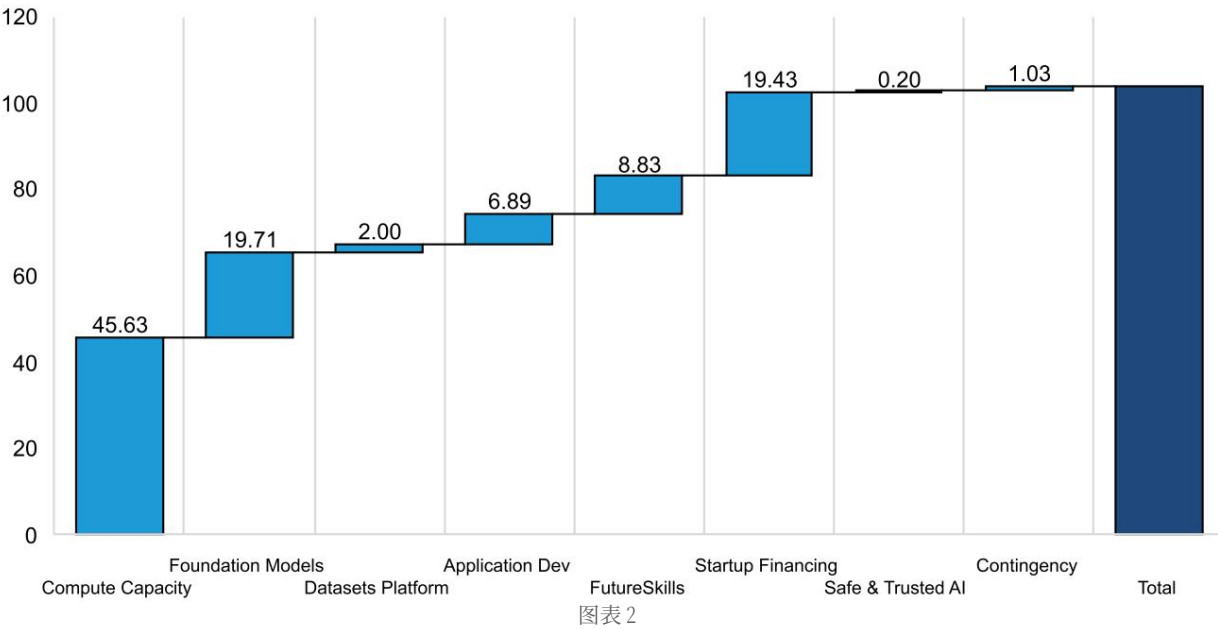
这与在其他主要人工智能生态系统中观察到的更循序渐进的路径形成对比。在美国，早期动力源于算力接入和私人资本的实力，这使得模型性能得以快速进步，同时配套基础设施也得到发展。另一方面，中国则高度重视模型效率，同时为应对外部限制而投资于半导体能力。随着时间的推移，这两个生态系统都将其关注点扩展到了整个堆栈，但这是在最初阶段集中投资于特定优势之后才发生的。

一个相关的考量是所需的投资规模。同时构建人工智能多个领域的的能力需要大量的资本和机构深度。缺乏这一点，资源过于分散会限制有效性，尤其是在国内能力仍在发展的领域。在这种情况下，部分投资可能会流向采购外部技术，这可能会削弱对本地能力建设的影响。

另一个问题是：政府是否应该参与其中？如果有任何参与，应该是在政策层面——比如中国的“防火墙”，只要有确定的印度公司愿意参与大语言模型竞赛。如果没有——而且每个人都想构建应用，那么即使政府……

图4：过于分散，摊薄严重：即使拨款较少且不均衡，重点也遍布各处，未能为印度创造任何单一领域的显著优势

印度政府1040亿卢比人工智能拨款如何分配



来源：政府议会答复，Bernstein分析



## 人工智能“全球化”的裂痕

技术常被视作伟大的均衡器，但这忽略了字里行间隐藏的一个重要前提——技术是伟大的均衡器，前提是每个人都能平等地采用，更重要的是，平等地获取它。缺乏这些条件，尤其是后者，技术就会成为不断扩大的鸿沟的催化剂，且这种鸿沟会随时间持续加剧。长期以来，技术，尤其是在国防、核能和化工等领域，一直被视作战略性的主权资产。在过去4-5年里，一个新主题加入了这一行列——人工智能主题，因为它已从一种通用技术被重新定义为一种赋予国家相对于他国优势的关键资源。各国政府越来越多地使用经典的出口管制工具来锁定高端GPU等关键投入，最明显的是美国连续多轮限制向中国出口先进半导体技术（图5）。与此同时，国家战略越来越多地开始谈论“主权人工智能”，其中不仅对数据，甚至对算力和基础模型的控制都被视为获取（或保持）未来经济与地缘政治力量的关键。

人工智能常被描绘成推动全球进步的力量。然而，早期迹象表明，这种无缝、全球可访问的人工智能生态系统的愿景在实践中并未实现。最初的措施侧重于限制对先进芯片制造技术和电子设计自动化工具的获取。随后是对高端GPU出口的限制。最近，对某些先进人工智能模型的访问也变得更加有选择性，这反映出各国在处理关键技术控制方面的更广泛转变，同时将大语言模型作为最新条目添加到受限技术清单中。这一趋势只指向一个方向 → 在后人工智能世界，我们将越来越多地看到第232条和第301条。

图5：美国对全球（主要是中国）人工智能及相关设备的限制行动

英伟达由Stacy Rasgon覆盖

美国实体清单是美国商务部工业与安全局发布的贸易限制。它列出了被认为从事违反美国国家安全或外交政策利益活动的外国个人、公司和组织，使其受到严格的出口许可要求

外国直接产品规则是一项严格的美国出口管制，将美国监管管辖权扩展到完全在美国境外制造的产品

来源：Congress.gov, Bernstein分析

图6：来自中国的美国技术替代平台

华为未列出。英伟达、高通和英特尔由Stacy Rasgon覆盖。Alphabet（拥有安卓）由Mark

Shmulik覆盖。微软（拥有Windows）和甲骨文由Mark Moerdler覆盖。来源：布鲁金斯学会，Bernstein分析

## 其他行业的教训——以及为何人工智能会效仿

尽管中国是当前的焦点，但这很大程度上反映了现实：它是全球人工智能竞赛中对西方主导地位最强大的挑战者。这并不能使印度免受未来潜在行动的影响，事实上，印度很可能被卷入全球主权人工智能冲突的交火中。这也不足为奇，因为纵观历史，印度对西方主导的制裁并不陌生——这些制裁曾涉及核能、太空技术和国防等领域（图7）。

这一趋势在人工智能领域已经开始，人工智能深度嵌入所有系统，从企业或学术生产力提升工具转变为国家及其基础设施所依赖的主要工具，这只是时间问题。而那时，缺乏主权模型将带来最严重的伤害。仅仅拥有应用层存在，无论多么广泛，都是行不通的。想象一下，你的整个层级运行在基础模型之上，而这些模型的访问权限可以被千里之外的另一个国家像水龙头一样随意开关。深层能力将成为必需品，而非奢侈品。

与人工智能并行的IT服务业前景诱人，但最终具有误导性：印度的IT服务业曾出口廉价劳动力并应用于外国平台，而人工智能的应用层将输出由西方构建的基础模型所驱动的价值创造。因此，尽管西方对前者几乎没有替代选择，但后者可以让此前不懂技术的人或“氛围编码者”催生初创企业，引领西方进入“人工智能驱动的服务”时代。

EXHIBIT 7: 对印度实施的出口管制与限制

来源：Bernstein分析

## 人工智能的未来图景——可能情形与极端情形

在最可能的发展轨迹中，人工智能很可能进入一个分层准入的世界。先进国家或集团/联盟将拥有自己强大的基础模型，但会将最前沿的能力保留在国内用于国防、情报和关键基础设施。可出口的版本将是较旧的或经过微调以降低杀伤力的，正如国防领域的情况。实际上，这将把印度等新兴市场限制在N-1或N-2模型上。随着时间的推移，这种人为造成的差距效应将不断累积——谁控制了最强大的基础模型，谁就能主宰军事规划、掌握最佳情报，并在新时代塑造科学发现。

极端情形则更为严峻。人工智能模型成为战略出口品——仅限精英及其盟友使用。不仅政府，连“不友好”国家或仅仅失去主要人工智能大国青睐的国家的企业和研究人员，其访问权限也可能被切断。印度有朝一日醒来可能会发现，金融或军事领域最强大的应用程序已无法使用，它们所依赖的API和权重在一夜之间消失。无论印度IT服务公司吹嘘有多少人才，其他地方那些能接触到尖端模型、由氛围编码者白手起家的初创企业，最终可能给它们带来激烈竞争，夺走所有劳动力护城河。

印度不能依赖他人的陷阱门。如果基础模型代表着新的战略制高点，这就要求印度的技术雄心做出明确转向。虽然印度可能无法复制中国那种国家主导的巨头，或培育多家拥有数百亿美元研发预算的公司，但它也无需如此。一套“不完美”但务实的策略组合——利用其人才深度、开放生态系统和节俭创新——仍能在日益激烈的全球人工智能竞争格局中开辟出有意义的优势。

印度独特的数据储备和数字基础设施是巨大的杠杆。政府强制要求关键领域模型（金融、健康、国防等）使用内部构建和训练的数据，可以成为第一步。与中国相比，印度拥有更多接触全球晶圆厂和GPU的渠道，这使其能够建设国内训练能力，并将横向大语言模型与印度结构性优势领域或对国家安全至关重要的领域的深度垂直冠军相结合。通过逐步推进，印度甚至可能在某天实现通用大语言模型的目标。这不再是副业，而是国家建设的关键组成部分。印度自己的“DeepSeek”已不再是奢侈品；它现在是一种手段，以确保其最聪明的工程师不会突然有一天发现，自己不过是他人统治的、转型后的技术帝国中的小公民。